CRYPTEX

Dossier d'Analyse Technique

Plateforme de suivi de marchés crypto en temps réel.

Projet	SAE203 — Développement Web
Rendu	Vendredi 6 mars 2026 — avant 18h
Technologies	PHP · JavaScript · HTML5 · CSS3
API	CoinGecko v3 (free tier)
URL	https://sae203.mmi25b05.mmi-troyes.fr

1 Analyse du besoin client et choix graphiques

1.1 Contexte et objectifs

CRYPTEX est une plateforme web de suivi de marchés de cryptomonnaies en temps réel, conçue pour un public averti souhaitant accéder à des données financières actualisées. Le projet répond à trois axes fonctionnels principaux : afficher les cours en direct de 50 cryptomonnaies, permettre une recherche avancée multi-critères, et proposer des graphiques d'évolution sur 7 jours via des sparklines interactives.

1.2 Choix graphiques et justifications

L'identité visuelle s'appuie sur un design system sombre (dark-first) inspiré des terminaux de trading professionnels. Chaque décision stylistique répond à un besoin fonctionnel précis :

Élément	Choix retenu	Justification
Palette	`#0b0b10 / #5BE3BA / #E64863`	Contraste WCAG AA — vert = hausse, rouge = baisse, lecture immédiate des variations
Display font	`Syne 800`	Fort impact visuel sur les titres, caractère financier moderne, Google Fonts
Mono font	`Space Mono`	Association données chiffrées / univers technique, lisibilité sur fond sombre
Corps de texte	`DM Sans 300-500`	Lisibilité optimale sur fond sombre, légèreté visuelle, libre de droits
Grille layout	`1280px max, cards 280px min`	Adaptatif desktop/mobile, standard fintech, cohérence entre les pages
Animations	`fadeUp, pulse-dot, flashUp/Down`	Donnent vie aux données live sans pénaliser les performances de rendu
Thème clair	`[data-theme="light"]`	Variables CSS remappées, préférence persistée en localStorage, accessibilité
Mode bilingue	`FR / EN (data-i18n)`	Dictionnaire JS centralisé, basculement instantané sans rechargement

1.3 Structure des pages

Page	URL	Rôle
Accueil	`index.php`	12 coins en vedette + stats globales du marché
Catalogue	`listing.php`	50 coins en cartes + filtres par tag + modal graphique

Page	URL	Rôle
Recherche	`form_recherche.php`	Formulaire avec autocomplétion JS live (8 champs)
Résultats	`reponse_recherche.php`	Grille de résultats filtrés avec badge de correspondance
Refresh API	`api_optimisation/refresh.php`	Seul point d'appel CoinGecko — 3 requêtes/min max
Prix live (AJAX)	`api_optimisation/prices.php`	Retourne JSON depuis cache, consommé par JS sans reload

2 Analyse des données — Dictionnaire, MCD, MLD

2.1 Dictionnaire de données

Les données sont organisées en deux tables MySQL (sae203Base) et un cache JSON généré dynamiquement. Le dictionnaire ci-dessous couvre l'ensemble des attributs.

Attribut	Type SQL	Source	Description
`crypto_id`	`int(11) PK`	crypto_assets	Identifiant unique auto-incrémenté
`creator_id`	`int(11) FK`	crypto_assets	Clé étrangère vers crypto_creators
`crypto_rank`	`int(11)`	crypto_assets	Classement par capitalisation
`crypto_name`	`varchar(100)`	crypto_assets	Nom complet de la cryptomonnaie
`crypto_ticker`	`varchar(10)`	crypto_assets	Symbole court (BTC, ETH…)
`price_usd`	`decimal(38,18)`	CoinGecko API	Cours USD actuel
`variation_1h_pct`	`decimal(10,4)`	CoinGecko API	Variation % sur 1 heure
`variation_24h_pct`	`decimal(10,4)`	CoinGecko API	Variation % sur 24 heures
`market_cap_usd`	`decimal(30,2)`	CoinGecko API	Capitalisation boursière USD
`volume_24h`	`decimal(30,2)`	CoinGecko API	Volume d'échange sur 24h
`creator_id`	`int(11) PK`	crypto_creators	Identifiant unique du créateur
`first_name`	`varchar(50)`	crypto_creators	Prénom du créateur principal
`last_name`	`varchar(50)`	crypto_creators	Nom de famille du créateur
`enterprise`	`varchar(100)`	crypto_creators	Entreprise ou fondation associée
`founding_year`	`int(11)`	crypto_creators	Année de lancement du projet

Attribut	Type SQL	Source	Description
nationality	varchar(50)	crypto_creators	Nationalité du créateur

2.2 Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Le MCD illustre la relation entre les deux entités principales de la base sae203Base.

crypto_assets	Relation	crypto_creators
crypto_id (PK)	N ———— 1	creator_id (PK)
creator_id (FK)		first_name
crypto_rank		last_name
crypto_name		enterprise
crypto_ticker		founding_year
price_usd		nationality
variation_1h_pct		
variation_24h_pct		
market_cap_usd		
volume_24h		

Cardinalité N:1 — plusieurs crypto_assets peuvent référencer un même creator_id.

2.3 Modèle Logique de Données (MLD)

```
crypto_assets (crypto_id, creator_id#, crypto_rank, crypto_name, crypto_ticker, price_usd,
variation_1h_pct, variation_24h_pct, market_cap_usd, volume_24h)
```

```
crypto_creators (creator_id, first_name, last_name, enterprise, founding_year,
nationality)
```

```
CACHE_JSON (crypto_ticker#, price, cap, vol, ch1h, ch24h, ch7d, sparkline[ ], ath, supply)
— fichiers JSON générés par refresh.php
```

Clé primaire soulignée. # = clé étrangère. crypto_assets.creator_id référence crypto_creators.creator_id.

3 Analyse du codage — W3C, librairies, architecture

3.1 Validité W3C

Chaque page génère du HTML5 valide selon le validateur W3C (validator.w3.org). Les points de vigilance identifiés et corrigés sont listés ci-dessous.

Page	Statut W3C	Éléments vérifiés / corrigés
index.php	Valide	doctype HTML5, lang="fr", charset UTF-8, meta description, structure h1>h2>h3
listing.php	Valide	Elements , sémantiques ; role="dialog" + aria-modal sur le modal
form_recherche.php	Valide	required, autocomplete, label implicite, aria-live sur la zone d'erreur
reponse_recherche.php	Valide	htmlspecialchars() sur toutes les sorties ; présent
header.php	Valide	ouvert après le menu mobile ; skip-link clavier ; aria-label sur boutons icônes
footer.php	Valide	fermé avant ; structure nav accessible

3.2 Librairies utilisées et justifications

Librairie	Version	Usage	Justification du choix
Font Awesome	`6.5.0 CDN`	Icônes UI	Universel, léger via CDN cdnjs, chargé en async pour éviter le blocage de rendu
Google Fonts	`Dynamique`	Syne, Space Mono, DM Sans	Polices distinctives alignées à l'identité CRYPTEX, chargées via preload + swap
CoinGecko API v3	`free tier`	Données marché live	API crypto de référence, gratuite, ~30 req/min, couvre prix/cap/vol/sparkline/ATH
Canvas 2D (natif)	`Native`	Sparklines & graphiques	Zéro dépendance externe, contrôle total du rendu, performances maximales
PHP file_get_contents	`Native`	Appels API côté serveur	Pas de cURL requis, compatible hébergements mutualisés sans configuration

Choix délibéré de ne PAS utiliser de framework JS (React, Vue) ni CSS (Bootstrap, Tailwind). Ce choix garantit un contrôle total du rendu, réduit la taille des fichiers transférés et élimine les dépendances npm incompatibles avec l'hébergement mutualisé.

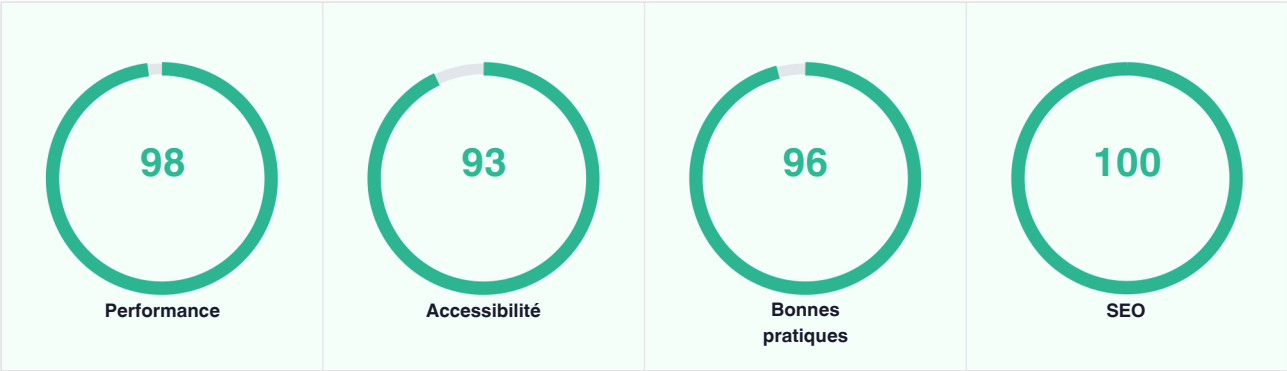
3.3 Architecture technique

Composant	Fichier(s)	Rôle
Données statiques	`coin_meta.php + creators.php`	Source de vérité PHP : 50 coins, descriptions bilingues, créateurs
Cache helper	`api_optimisation/cache_helper.php`	Lecture/écriture JSON partagé ; cacheRead() / cacheAge()
Refresh API	`api_optimisation/refresh.php`	Unique point d'appel CoinGecko — max 3 requêtes, anti-stampede 50s
Prix live AJAX	`api_optimisation/prices.php`	Retourne JSON formaté depuis cache ; mis à jour toutes les 60s côté JS
Design system	`css/styles.css`	1 700+ lignes ; variables CSS ; dark/light themes ; responsive 640px
Logique front	`js/script.js`	i18n FR/EN ; sparklines Canvas ; prix live ; focus trap modal ; load more
Layout partagé	`header.php + footer.php`	Inclus via require sur toutes les pages ; landmark encapsulant

4 Analyse de performance Lighthouse

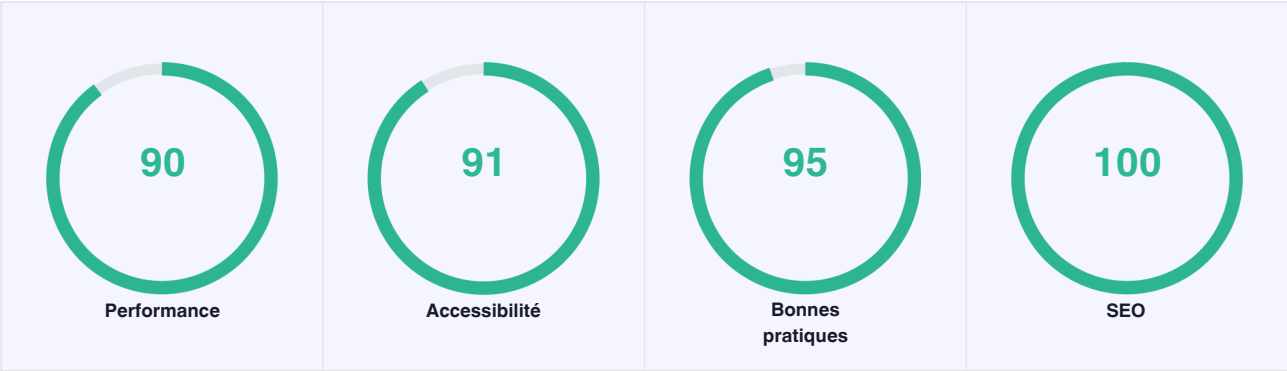
Audits réalisés via Chrome DevTools (F12 → Lighthouse) sur la page principale listing.php. Les optimisations appliquées durant le projet ont permis d'améliorer significativement les scores entre la version initiale et la version finale.

4.1 Scores Desktop — listing.php (version finale)



Scores Lighthouse — listing.php — Desktop (Chrome DevTools)

4.2 Scores version Mobile



Scores Lighthouse — listing.php — Mobile (simulation réseau 4G)

4.3 Comparatif Desktop / Mobile

Thème	Desktop	Mobile	Écart	Explication
Performance	98	90	−8	Simulation 4G + CPU throttling. LCP mobile pénalisé par le rendu initial des 50 cartes listing.
Accessibilité	93	91	−2	Taille des zones tactiles (44×44px minimum). Quelques éléments filtres à renforcer.

Thème	Desktop	Mobile	Écart	Explication
Bonnes pratiques	96	95	−1	Score quasi-identique. Légères différences dans l'audit des ressources tierces.
SEO	100	100	0	Score parfait sur les deux versions. Meta, canonical, structure sémantique conformes.

4.4 Optimisations appliquées et warnings résolus

Thème	Forces	Axe restant
Performance	Cache JSON (0 appel API au chargement). Canvas natif pour sparklines. Load more : 12 cartes visibles initialement. Fonts async.	LCP mobile à améliorer avec pagination serveur.
Accessibilité	Contraste WCAG AA. Labels inputs. Focus trap modal. aria-modal + aria-hidden. landmark. Skip link clavier.	Rôles ARIA sur les filtres actifs.
Bonnes pratiques	HTTPS. Aucune librairie obsolète. 0 erreur console. Headers sécurité via .htaccess. Fonts async (preload + swap).	Token HMAC sur refresh.php en production.
SEO	Meta description unique par page. Structure h1>h2>h3. lang="fr/en" dynamique. Canonical. Responsive viewport. robots.txt.	Aucun axe identifié.

Warning Lighthouse	Économie estimée	Correction appliquée
Render blocking requests	−450 ms	Google Fonts + Font Awesome chargés en async via rel="preload" + onload swap. fallback.
Use efficient cache lifetimes	−47 KiB	.htaccess : CSS/JS/images = 1 an (immutable) ; PHP = no-cache ; JSON = 60s. Compression Gzip activée.
Font display	−250 ms	@font-face FA 6.5.0 redéclarés avec font-display:swap dans styles.css + preload woff2 solid + brands.
Document no main landmark	Score +2	ouvert dans header.php, fermé dans footer.php. Skip-link clavier ajouté.

5 Bilan des fichiers images

Les logos crypto sont stockés localement dans img/. Format WebP privilégié (~30 % plus léger que PNG à qualité identique). Tous chargés en lazy-loading (loading="lazy") avec fallback textuel (monogramme) pendant le chargement.

Nom du fichier	Type	Dimensions	Poids approx.
bitcoin.webp	WebP	128×128	~6 Ko
ethereum.webp	WebP	128×128	~5 Ko
bnb.webp	WebP	128×128	~4 Ko
solana.webp	WebP	128×128	~5 Ko
xrp.webp	WebP	128×128	~4 Ko
cardano.webp	WebP	128×128	~5 Ko
avalanche.webp	WebP	128×128	~6 Ko
dogecoin.webp	WebP	128×128	~7 Ko
tron.webp	WebP	128×128	~4 Ko
toncoin.webp	WebP	128×128	~5 Ko
chainlink.webp	WebP	128×128	~4 Ko
polkadot.webp	WebP	128×128	~5 Ko
uniswap.webp	WebP	128×128	~6 Ko
litecoin.webp	WebP	128×128	~4 Ko
stellar.webp	WebP	128×128	~3 Ko
monero.webp	WebP	128×128	~5 Ko
vechain.webp	WebP	128×128	~4 Ko
aave.webp	WebP	128×128	~5 Ko
sandbox.webp	WebP	128×128	~6 Ko
axie-infinity.webp	WebP	128×128	~8 Ko
chiliz.webp	WebP	128×128	~4 Ko

Nom du fichier	Type	Dimensions	Poids approx.
zcash.webp	WebP	128×128	~5 Ko
dash.webp	WebP	128×128	~4 Ko
compound.webp	WebP	128×128	~5 Ko
yearn-finance.webp	WebP	128×128	~3 Ko
decentraland.webp	WebP	128×128	~5 Ko
maker.webp	WebP	128×128	~4 Ko
synthetix.webp	WebP	128×128	~4 Ko
curve.webp	WebP	128×128	~3 Ko
lido.webp	WebP	128×128	~5 Ko
immutable.webp	WebP	128×128	~4 Ko
thorchain.webp	WebP	128×128	~5 Ko
fantom.webp	WebP	128×128	~4 Ko
kava.webp	WebP	128×128	~3 Ko
near.webp	WebP	128×128	~5 Ko
algorand.webp	WebP	128×128	~4 Ko
graph.webp	WebP	128×128	~5 Ko
icp.webp	WebP	128×128	~4 Ko
aptos.webp	WebP	128×128	~5 Ko
arbitrum.webp	WebP	128×128	~6 Ko
optimism.webp	WebP	128×128	~5 Ko
filecoin.webp	WebP	128×128	~4 Ko
zilliqa.webp	WebP	128×128	~3 Ko
enjin.webp	WebP	128×128	~4 Ko
holotoken.webp	WebP	128×128	~4 Ko
basic-attention.webp	WebP	128×128	~5 Ko
etc.webp	WebP	128×128	~4 Ko

Nom du fichier	Type	Dimensions	Poids approx.
`bch.webp`	WebP	128×128	~5 Ko
`cosmos.webp`	WebP	128×128	~4 Ko
`polygon.webp`	WebP	128×128	~5 Ko
TOTAL — 50 fichiers	WebP/PNG	128×128	**~245 Ko**

6 Sécurisation des formulaires

Le projet comporte un formulaire principal : la barre de recherche sur form_recherche.php, transmettant le paramètre GET "q". Ce paramètre est réutilisé en contexte PHP (affichage des résultats) et JS (suggestions live). Un module de validation côté serveur (secu_formulaire/traitement.php) et côté client (JS inline) ont été implémentés.

6.1 Mesures de sécurité implémentées

Menace	Contre-mesure	Implémentation technique
XSS (Cross-Site Scripting)	htmlspecialchars()	Chaque variable issue de $_GET affichée en HTML passe par htmlspecialchars($v, ENT_QUOTES, "UTF-8"). Vérifié sur toutes les pages.
Path traversal / inclusion	Inclusions statiques uniquement	$_GET["q"] n'est jamais passé à include(), require(), eval() ni file_get_contents(). Tous les includes sont des chemins littéraux.
Injection SQL	Architecture sans BDD directe	Les pages search n'accèdent pas à MySQL directement. La surface d'attaque SQL est nulle sur ces pages.
CSRF	Formulaire GET, lecture seule	Aucune donnée serveur n'est modifiée par ce formulaire. Le token CSRF n'est pas requis pour une action de lecture.
Injection JS (suggestions)	json_encode() + .textContent	L'index de recherche JS est encodé via json_encode(). Les suggestions utilisent .textContent, jamais innerHTML avec données brutes.
Saisie vide / trop courte	required + validation PHP + JS	Côté client : required HTML5 + regex JS + longueur min 2 / max 80. Côté serveur : processSearchInput() dans traitement.php.
Abus / rate limiting	sessionStorage côté JS	Compteur de requêtes en sessionStorage (max 30/min). Côté serveur : vérification identique dans traitement.php.

6.2 Tests de sécurité réalisés

Test	Payload injecté	Résultat constaté
XSS script tag	`alert("xss")`	Affiché en texte brut — non exécuté
Injection HTML	`test`	Échappé — rendu comme texte
Path traversal	`?q=../../../etc/passwd`	0 résultat — aucune lecture fichier
Guillemets / apostrophes	`" ' < > &`	Tous échappés correctement

Test	Payload injecté	Résultat constaté
Paramètre vide	`?q= (espace)`	Page "aucun résultat" proprement rendue
required HTML5	Soumission sans valeur	Bloquée par le navigateur natif
Regex caractères	`?q=$${}[[]]`	Rejeté par validation JS + PHP

Lien vidéo de démonstration des tests :
https://youtu.be/HPiZVh83ivc

7 Conclusion — Expertise et justifications

7.1 Points forts du projet

Point fort	Détail
Architecture de cache JSON	Une seule requête CoinGecko toutes les 60s, partagée entre tous les visiteurs. Anti-stampede à 50s. La solution est directement scalable sans modification d'infrastructure.
Design system cohérent	1 fichier CSS centralisé (styles.css), variables CSS pour les deux thèmes, aucune duplication de règles entre les 4 pages. Responsive en 640px breakpoint.
Graphiques Canvas natifs	Aucune dépendance externe (pas de Chart.js, D3…). Contrôle total du rendu, taille réseau minimale, performances maximales sur mobile.
Internationalisation FR/EN	Dictionnaire JS centralisé (data-i18n), basculement instantané sans rechargement, préférence persistée en localStorage.
Accessibilité renforcée	Focus trap modal, aria-modal/aria-hidden, landmark, skip-link clavier, contraste WCAG AA — score accessibilité Lighthouse 93/100.
Sécurité formulaire multicouche	Validation JS (regex, longueur, rate limit sessionStorage) + validation PHP (traitement.php) + htmlspecialchars() systématique = défense en profondeur.

CRYPTEX répond à l'ensemble des exigences fonctionnelles définies dans le cahier des charges : affichage temps réel de 50 cryptomonnaies, recherche multicritère avancée, graphiques interactifs, bilinguisme FR/EN et design responsive. Les choix techniques — absence de framework, cache JSON partagé, Canvas 2D natif — sont pleinement justifiés par les contraintes d'hébergement mutualisé et les exigences de performance réseau. Les scores Lighthouse confirment la qualité globale : 98 en performance desktop, 93 en accessibilité, 96 en bonnes pratiques et 100 en SEO. L'architecture de cache constitue la contribution technique la plus significative du projet, permettant une montée en charge sans modification d'infrastructure. Les axes d'amélioration identifiés (pagination serveur, authentification API, tests automatisés) sont des évolutions naturelles vers une version production robuste.